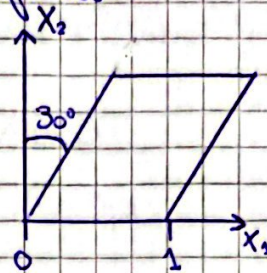
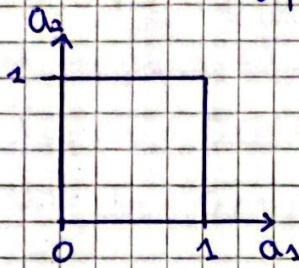


Guia 5 Ej 1

Determinar las componentes de deformación



Expresión de Tensor de deformación de Green Lagrange

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_i}{\partial a_i} \frac{\partial X_j}{\partial a_j} - \delta_{ij} \right) \quad \begin{matrix} i=1,2 \text{ or } 2,0 \\ j=1,2,3 \text{ or } 3,0 \end{matrix}$$

Lo usamos para obtener el Tensor $E_{ij} = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} \\ E_{21} & E_{22} \end{bmatrix}$ Igual

Expresión para las coordenadas de deformación en función de las coordenadas de referencia a_1 y a_2

$$X_1 = a_1 + a_2 \cdot \text{tg } 30^\circ$$

$$X_2 = a_2 \text{ no se deforma}$$

Buscamos las Expresiones para cada Componente

$$E_{11} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_1} \frac{\partial X_1}{\partial a_1} + \frac{\partial X_2}{\partial a_1} \frac{\partial X_2}{\partial a_1} - \delta_{11} \right) = \frac{1}{2} \cdot (1 - 1) = 0$$

$$E_{12} = E_{21} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_1} \frac{\partial X_2}{\partial a_2} + \frac{\partial X_2}{\partial a_1} \frac{\partial X_1}{\partial a_2} - \delta_{12} \right) = \frac{1}{2} (\text{tg } 30^\circ)$$

$$E_{22} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_2} \frac{\partial X_1}{\partial a_2} + \frac{\partial X_2}{\partial a_2} \frac{\partial X_2}{\partial a_2} - \delta_{22} \right) = \frac{1}{2} \text{tg}^2 30^\circ$$

$$E = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \text{tg } 30^\circ \\ \text{tg } 30^\circ & \text{tg}^2 30^\circ \end{bmatrix}$$

Guía 5 Ejercicio 2

Considerar la placa del ejercicio anterior, pero esta vez sujeta a una distorsión mucho más pequeña del tipo por

$$X_1 = a_1 + 0,01a_2$$

$$X_2 = a_2$$

$$a_2 = X_1 - 0,01X_2$$

$$X_3 = a_3$$

Determinar los componentes de deformación

Pequeñas Deformaciones: usamos Tensor de Deformación infinitesimal de Cauchy

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_i}{\partial X_j} + \frac{\partial U_j}{\partial X_i} \right)$$

$$U_i = X_i - a_i$$

X_i = coordenadas deformadas

a_i = coordenadas de referencia

Calculamos las expresiones de U

$$U_1 = X_1 - a_1 = a_1 + 0,01a_2 - a_1 = 0,01a_2 = 0,01X_2$$

$$U_2 = X_2 - a_2 = a_2 - a_2 = 0$$

$$U_3 = X_3 - a_3 = a_3 - a_3 = 0$$

y los componentes de deformación

$$e_{11} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_1}{\partial X_1} + \frac{\partial U_1}{\partial X_1} \right) = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

$$\left[\begin{array}{c} \text{Por Tensor} \\ \text{Simétrico} \\ e_{12} = e_{21} \quad e_{13} = e_{31} \\ e_{23} = e_{32} \end{array} \right]$$

$$e_{22} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_2}{\partial X_2} + \frac{\partial U_2}{\partial X_2} \right) = 0$$

$$e_{33} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_3}{\partial X_3} + \frac{\partial U_3}{\partial X_3} \right) = 0$$

$$e_{12} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_2}{\partial X_1} + \frac{\partial U_1}{\partial X_2} \right) = \frac{1}{2} (0 + 0,01) = 0,005$$

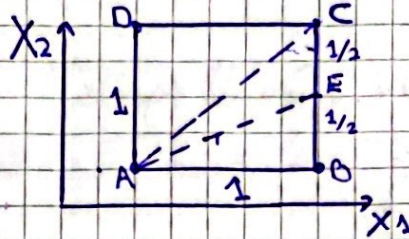
$$e_{23} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_3}{\partial X_2} + \frac{\partial U_2}{\partial X_3} \right) = 0$$

$$e_{13} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_3}{\partial X_1} + \frac{\partial U_1}{\partial X_3} \right) = 0$$

$$e_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0,005 & 0 \\ 0,005 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Guia 5

3) Sea ABCD un cuadrado unitario en el plano XY



ABCD forma parte de un gran cuerpo deformable sujeto a una pequeña deformación uniforme dada por:

$$\begin{bmatrix} 0.001 & 0.002 & 0.003 \\ 0.002 & 0.001 & 0 \\ 0.003 & 0 & 0.002 \end{bmatrix}$$

• $dS^2 - dS_0^2 = 2 E_{ij} da_i da_j$

Diferencia de longitudes entre configuraciones inicial y final

Visión Lagrangiana

$$dS^2 - dS_0^2 = 2 E_{ij} da_i da_j$$

$$(dS - dS_0) \cdot (dS + dS_0) = 2 E_{ij} da_i da_j$$

Por pequeñas deformaciones $dS \approx dS_0$

$$(dS - dS_0) \cdot (dS_0 + dS_0) = 2 E_{ij} da_i da_j$$

$$(dS - dS_0) \cdot (2 dS_0) = 2 E_{ij} da_i da_j$$

$$(dS - dS_0) dS_0 = E_{ij} da_i da_j$$

$$dS - dS_0 = \frac{E_{ij} da_i da_j}{dS_0}$$

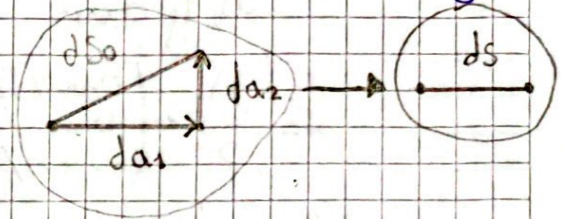
$$dS - dS_0 = \frac{E_{ij} da_i da_j}{dS_0} \cdot dS_0$$

$$(dS - dS_0) = \frac{E_{ij} da_i da_j}{dS_0} \cdot dS_0$$

$$U_{\text{small}} \frac{da_i}{dS_0} = m_i \quad \frac{da_j}{dS_0} = m_j$$

$$l = E_{ij} m_i m_j dS_0$$

¿Cuáles el cambio de longitud de los líneas AC y AE?



Integral diferencial de longitud de 0 a l

$$\int_0^l dl = \int_0^l \underbrace{E_{ij} m_i m_j}_{\text{constante}} ds_0 \rightarrow E_{ij} m_i m_j \int_0^l ds_0$$

$$\Delta l = E_{ij} m_i m_j l_0 = m_i E_{ij} m_j l_0 \quad l_0 = \text{longitud del segmento}$$

$$A_C = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad M_{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad l_{0AC} = \sqrt{2}$$

$$\Delta l_{AC} = M_{ACi} \cdot E_{ij} \cdot M_{ACj} \cdot l_{0AC}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,001 & 0,002 & 0,003 \\ 0,002 & 0,001 & 0 \\ 0,003 & 0 & 0,002 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,003/\sqrt{2} \\ 0,003/\sqrt{2} \\ 0,003/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0,00424 \cdot \sqrt{2} = 0,00424$$

$$A_E = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad M_{AE} = \frac{A_E}{|A_E|} = \frac{1}{\sqrt{5/4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad l_{0AE} = \sqrt{5/4}$$

$$\Delta l_{AE} = M_{AEi} \cdot E_{ij} \cdot M_{AEj} \cdot l_{0AE}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5/4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,001 & 0,002 & 0,003 \\ 0,002 & 0,001 & 0 \\ 0,003 & 0 & 0,002 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5/4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5/4}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5/4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,004/\sqrt{5} \\ 0,005/\sqrt{5} \\ 0,006/\sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \sqrt{5/4} = 0,0029$$

Guia 5 Ej 3

Version 2:

$$\begin{bmatrix} 0,001 & 0,002 & 0,003 \\ 0,002 & 0,001 & 0 \\ 0,003 & 0 & 0,002 \end{bmatrix}$$

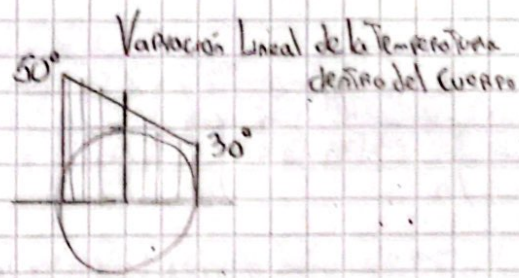
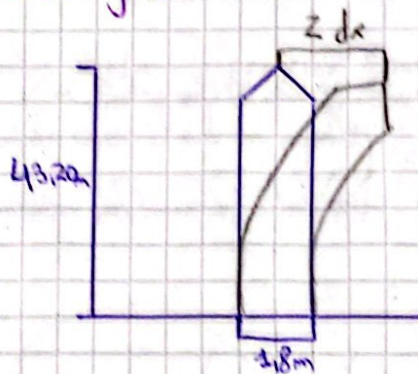
$$\sigma_x' = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\theta) + \tau_{xy} \sin(2\theta)$$

$$\varepsilon_{xx}' = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \overbrace{\cos(2 \cdot 45^\circ)}^0 + \tau_{xy} \overbrace{\sin(2 \cdot 45^\circ)}^1$$

$$= \frac{0,001 + 0,001}{2} + 0,002 = 0,003$$

$$\Delta l = \varepsilon_{xx}' \cdot l_0 = 0,003 \cdot \sqrt{2}$$

Guia 5 Ej 4



Deformación en función del Cambio en la Temperatura es:

$$e = \alpha \cdot \Delta T \cdot l \quad \text{y} \quad e_{ij} = \alpha \Delta T S_{ij}$$

α = coeficiente de expansión Térmica lineal

Consideramos la deformación en dirección z

Para calcular la deformación, integramos la deformación a z

$$\int e_{zz} = \int \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Las Fibras se curvan



Volviendo a la Expresión inicial

$$\int e_{zz} = \int (\alpha \Delta T l)_{zz} = \int \alpha \Delta T \quad du_z = \alpha \Delta T dz \quad (1)$$

Deformación Respecto al Ángulo. Pequeñas Deformaciones

$$\tan \theta = \frac{du_z}{dz} \approx d\theta = \frac{\alpha \Delta T dz}{D}$$

Por (1)

integrando de 0 a z

$$\int_0^z d\theta = \int_0^z \frac{\alpha \Delta T}{D} dz = \theta(z) - \underbrace{\theta(0)}_0 = \theta(z) = \frac{\alpha \Delta T \cdot z}{D} \quad (2)$$

El ángulo θ del desplazamiento en z es el mismo ángulo θ del desplazamiento en X

$$\int_0^z dU_x = \int_0^z \theta(z) dz = \int_0^z \frac{\alpha \Delta T \cdot z}{D} dz = \frac{\alpha \Delta T z^2}{2D} \Big|_0^z$$

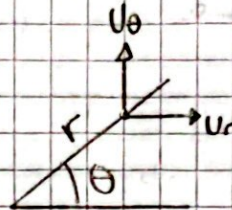
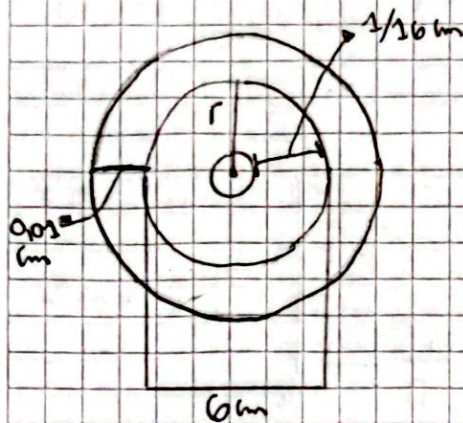
En este es igual a 0 por condiciones iniciales

$$U_x(z) = \frac{\alpha \Delta T z^2}{2D} \quad \text{reemplazamos por los valores}$$

$$\frac{10^{-5} \frac{\text{cm}}{\text{cm}^\circ\text{C}} \cdot \frac{20^\circ\text{C}}{180\text{cm}} \cdot \frac{(4320)^2 \text{cm}^2}{2}} = 10,36 \text{ cm}$$

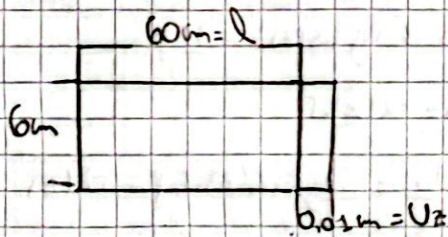
Guia 5 Ejercicio 5

Longitud 60 cm Diámetro = 6 cm espesor de pared 1/16 cm se estira axialmente 0.010 m
expande 0.001 cm en diámetro y gira en Torsión 1 grado en su longitud. Determinar las
Componentes del Tensor de deformación

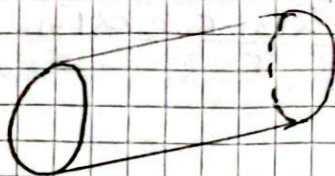


Expansión de diámetro.

$L_0 = 60 \text{ cm}$ longitud original
 $D_0 = 6 \text{ cm}$ diámetro original
espesor = $1/16 \text{ cm}$
 $\Delta L = 0.010 \text{ m}$ cambio de long.
 $\Delta D = 0.001 \text{ cm}$ cambio de diámetro
 $\theta = 1^\circ$



Expansión axial



Torsión de un lado del Cilindro
sin Alabeo

Calculo las Componentes de la deformación usando el Tensor de deformación

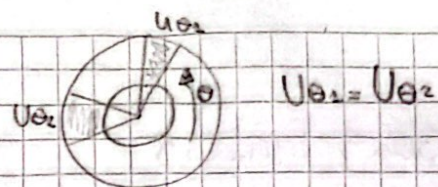
Infinitesimal de Cauchy
$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

Usamos coordenadas Polares

$$e_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} = \int_0^l e_{zz} dz = e_{zz} \cdot z \Big|_0^l = e_{zz} \cdot l$$

$$e_{zz} = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{0.010 \text{ m} - 0 \text{ m}}{60 \text{ cm}} = 1.67 \times 10^{-4}$$

$$e_{\theta\theta} = \frac{U_r}{r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta}$$
 No cambia $\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta}$ un círculo al rededor de un eje

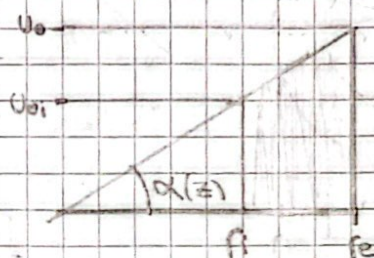


$$e_{\theta\theta} = \frac{U_r}{r}$$

$$e_{\theta\theta} = \frac{0.003 \text{ m}}{2} \cdot \frac{2}{6 \text{ m}} = 1.67 \times 10^{-4}$$

$$e_{rr} = \frac{\partial U_r}{\partial r} = 0 \quad \text{velocidad es constante}$$

$$\begin{aligned}
 e_{r\theta} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} + \frac{\partial U_\theta}{\partial r} - \frac{U_\theta}{r} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_\theta}{\partial r} - \frac{U_\theta}{r} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\alpha(z) - \alpha(z) \right)
 \end{aligned}$$



$$e_{r\theta} = 0$$

$$\alpha(z) \approx \text{Tg}(\alpha(z)) = \frac{U_\theta}{r}$$

$$U_\theta = \alpha(z) \cdot r$$

$$\frac{\partial U_\theta}{\partial r} = \frac{\partial (\alpha(z) \cdot r)}{\partial r} = \alpha(z)$$

$$\frac{U_\theta}{r} = \frac{\alpha(z) \cdot r}{r} = \alpha(z)$$

$$e_{zr} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_r}{\partial z} + \frac{\partial U_z}{\partial r} \right) \quad U_z, U_r \text{ constantes}$$

$$e_{zr} = \frac{1}{2} (0 + 0) = 0$$

Guia 5 55

$$e_{z\theta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial \theta} \cdot \frac{1}{r} + \frac{\partial u_\theta}{\partial z} \right)$$

Para ângulos pequenos $\tan \theta \approx d\theta \approx 0,01745$

com θ = ângulo que roda

$$e_{z\theta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial u_\theta}{\partial z}$$

$$e_{z\theta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{T_g(\alpha_{\text{ref}}) \cdot r_e}{l}$$

$$e_{z\theta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{T_g(1) \cdot 3\text{m}}{60\text{m}}$$

$$e_{z\theta} = 4,36 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$T_g(\alpha) = \frac{u_{\text{max}}}{r_e}$$

$$u_{\text{max}} = T_g(\alpha) \cdot r_e$$



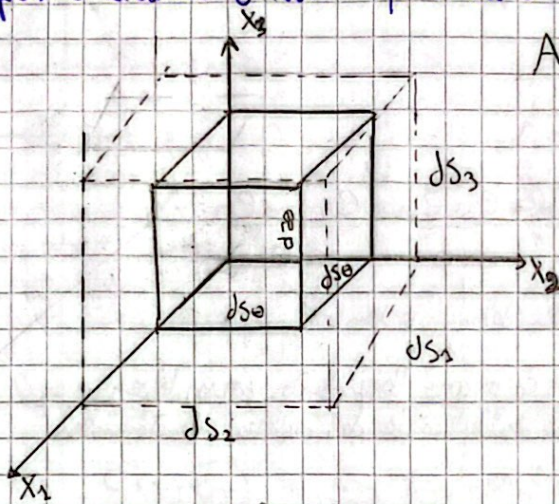
$$T_g B = \frac{\partial u_\theta}{\partial z} = \frac{u_{\text{max}}}{l}$$

$$\frac{\partial u_\theta}{\partial z} = \frac{T_g(\alpha_{\text{ref}}) \cdot r_e}{l}$$

$$\begin{bmatrix} e_{rr} & e_{r\theta} & e_{rz} \\ e_{\theta r} & e_{\theta\theta} & e_{\theta z} \\ e_{zr} & e_{z\theta} & e_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,67 \times 10^{-4} & 4,36 \times 10^{-4} \\ 0 & 4,36 \times 10^{-4} & 1,67 \times 10^{-4} \end{bmatrix}$$

Guia 5 Ej 6

6) Derive una expresión para el cambio de volumen de un elemento de volumen unitario sometido a deformaciones pequeñas e_{ij} . Mostrar que el invariante $I_1 = e_{11} + e_{22} + e_{33}$ representa el cambio de volumen por unidad de volumen.



Armonías deformaciones axiales y normales

Dado el Tensor deformación solo con deformaciones axiales

$$e_{ij} = \begin{bmatrix} e_{11} & 0 & 0 \\ 0 & e_{22} & 0 \\ 0 & 0 & e_{33} \end{bmatrix}$$

Teniendo que en cada dirección están las deformaciones según:

Dirección X_2 :

$$\frac{dS_1 - dS_0}{dS_0} = e_{11} \text{ y después } dS_1 \text{ queda } dS_1 = dS_0(1 + e_{11})$$

Dirección X_1 :

$$\frac{dS_2 - dS_0}{dS_0} = e_{22} \quad dS_2 = dS_0(1 + e_{22})$$

Dirección X_3 :

$$\frac{dS_3 - dS_0}{dS_0} = e_{33} \quad dS_3 = dS_0(1 + e_{33})$$

$$\text{Volumen inicial: } V_0 = dS_0 \cdot dS_0 \cdot dS_0 = dS_0^3$$

$$\text{Volumen deformado: } V = dS_1 \cdot dS_2 \cdot dS_3$$

$$V = dS_0 \cdot (1 + e_{11}) + dS_0(1 + e_{22}) + dS_0(1 + e_{33})$$

$$V = dS_0^3 (1 + e_{11}) \cdot (1 + e_{22}) (1 + e_{33})$$

$$V = V_0 (1+e_1)(1+e_2)(1+e_3)$$

Como buscamos el cambio de volumen buscamos la siguiente relación

$$\lambda = \frac{\overbrace{V - V_0}^{4V}}{V_0} \rightarrow \frac{V_0 \cdot [(1+e_1)(1+e_2)(1+e_3) - 1]}{V_0} \quad V_0 = 1 \text{ por ser densidad de volumen unitaria}$$

$$\lambda = (1+e_1)(1+e_2)(1+e_3) - 1$$

$$\lambda = (1+e_2+e_1+e_1e_2) \cdot (1+e_3) - 1$$

$$\lambda = 1 + e_2 + e_1 + \underbrace{e_1e_2}_{\approx 0} + e_3 + \underbrace{e_3e_2}_{\approx 0} + \underbrace{e_3e_1}_{\approx 0} + \underbrace{e_3e_1e_2}_{\approx 0} - 1$$

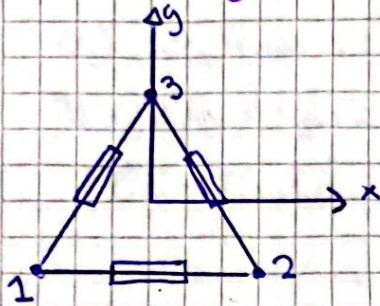
Infinitésimos de mayor orden

$$\lambda = e_1 + e_2 + e_3$$

Tomamos como cero los productos por ser diferencias que al multiplicarse dan valores infinitesimales

$$\lambda = I_1(e) = \text{Traza}$$

Gras 7



Analizaremos pequeñas deformaciones Δl_{12} Δl_{23} Δl_{31}

Por las deformaciones normales tenemos

$$e_{xx} = \frac{dS_x - dS_{0x}}{dS_{0x}} = \frac{\Delta l_{12}}{l_{12}} = \frac{\Delta l_{22}}{l}$$

$$e_{x'x'} = \frac{\Delta l_{13}}{l_{13}} = \frac{\Delta l_{33}}{l}$$

$$e_{x''x''} = \frac{\Delta l_{32}}{l_{32}} = \frac{\Delta l_{22}}{l}$$

Por la expresión de la componente luego de la deformación

$$e_{x'x'} = \frac{e_{xx} + e_{yy}}{2} + \frac{e_{xx} - e_{yy}}{2} \cos(2\theta) + e_{xy} \sin(2\theta) \quad (1)$$

imágenes

$$e_{x''x''} = \frac{e_{xx} + e_{yy}}{2} + \frac{e_{xx} - e_{yy}}{2} \cos(2\theta) + e_{xy} \sin(2\theta) \quad (2)$$

$$(1) + (2)$$

$$\begin{aligned} e_{x'x'} + e_{x''x''} &= e_{xx} + e_{yy} + (e_{xx} - e_{yy}) \cos(2\theta) \\ &= e_{xx} (1 + \cos(2\theta)) + e_{yy} (1 - \cos(2\theta)) \\ &= e_{xx} (2\cos^2\theta) + e_{yy} (2\sin^2\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left[\begin{aligned} \cos(2\theta) &= 1 - 2\sin^2(\theta) \\ 1 - \cos(2\theta) &= 2\sin^2(\theta) \end{aligned} \right] \\ \left[\begin{aligned} \cos(2\theta) &= 2\cos^2\theta - 1 \\ 1 + \cos(2\theta) &= 2\cos^2\theta \end{aligned} \right] \end{aligned}$$

Despejamos e_{yy}

$$e_{yy} = \frac{e_{x'x'} + e_{x''x''} - e_{xx} (2\cos^2\theta)}{2\sin^2\theta} \quad e_{xx} = \frac{\Delta l_{12}}{l} \quad e_{x''x''} = \frac{\Delta l_{22}}{l}$$

$$e_{yy} = \frac{2\Delta l_{13} + 2\Delta l_{23} - \Delta l_{12}}{3l}$$

[1-2]

$$\epsilon_{x'x'} - \epsilon_{x''x''} = 2\epsilon_{xy} \tan(2\theta)$$

$$\epsilon_{xy} = \frac{\epsilon_{x'x'} - \epsilon_{x''x''}}{2 \tan(2\theta)}$$

$$\tan 2\theta = \tan(2 \cdot 30) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon_{xy} = \frac{\Delta l_{13} - \Delta l_{23}}{\sqrt{3} l}$$



Guia Ej 8

a) Las tensiones principales son las soluciones de la ecuación característica que se deriva de resolver el siguiente sistema

$$|\sigma_{ij} - \sigma S_{ij}| = \begin{vmatrix} \sigma_{11} - \sigma & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} - \sigma & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} - \sigma \end{vmatrix} - \sigma \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

lo cual nos dará los autovalores del sistema

b) Las direcciones principales son los autovectores del tensor que se calculan resolviendo el sistema

$$(\sigma_{ij} - \sigma S_{ij}) V_j = 0 \text{ con } V_j \text{ las direcciones principales}$$

c) 1. Calcular los valores propios (Tensiones principales): Resolver la ecuación característica del tensor de tensiones para encontrar $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ $\det(\sigma_{ij} - \lambda S_{ij}) = 0$

2. Calcular los vectores propios (direcciones principales): Para cada valor propio σ_{ij} se resuelve el sistema lineal $(\sigma_{ij} - \sigma_i S_{ij}) V_j = 0$

Aquí V_j son los componentes del vector propio correspondiente a σ_i . Este sistema tiene soluciones no triviales solo cuando el determinante es cero

3. Normalizar los Vectores Propios: Los vectores propios se normalizan para obtener las direcciones principales o Cada vector propio corresponde a una dirección principal en el espacio

d) 1. Encontrar las deformaciones principales: Resolver la ecuación característica del tensor de deformación $\det(e_{ij} - \lambda S_{ij}) = 0$ Las soluciones λ son las deformaciones principales

2. Determinar las direcciones principales: Para cada deformación principal resolvamos $(e_{ij} - \epsilon_i S_{ij}) V_j = 0$ Los vectores resultantes son las direcciones principales

3. Normalizar los vectores principales

e)

Partimes de

$$(\sigma_{ij} - \sigma^{\alpha} S_{ij}) V_j^{\alpha} = 0$$

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} S_{ij} + 2 \mu e_{ij}$$

remplacé par σ_{ij}

$$((\lambda e_{kk} S_{ij} + 2 \mu e_{ij}) - \sigma^{\alpha} S_{ij}) V_j^{\alpha} = 0$$

$$(2 \mu e_{ij} + (\lambda e_{kk} - \sigma^{\alpha}) S_{ij}) V_j^{\alpha} = 0$$

$$(e_{ij} + \left(\frac{(\lambda e_{kk} - \sigma^{\alpha}) S_{ij}}{2} \right) V_j^{\alpha}$$

$$\text{car } -e^{\alpha} = \frac{\lambda e_{kk} - \sigma^{\alpha} S_{ij}}{2 \mu}$$

$$= (e_{ij} - e^{\alpha} S_{ij}) V_j^{\alpha} = 0$$

Guia 5 e 10

membrana cuadrada $-1 \leq x \leq 1$; $-1 \leq y \leq 1$ es estirada de manera que el desplazamiento es:

$$U = a(x^2 + y^2)$$

$$V = bxy$$

$$W = 0$$

Asuma que a y b son mucho menores que 1

a y b mucho menores que 1 $\rightarrow$ Pequeñas Deformaciones

a)

Por pequeñas deformaciones podemos escribir $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right)$

$$\epsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_x}{\partial y} + \frac{\partial U_y}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} (2ay + by) = \frac{1}{2} (2a+b)y$$

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_x}{\partial x} \right) = \frac{\partial U_x}{\partial x} = 2ax$$

$$\epsilon_{yy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_y}{\partial y} \right) = \frac{\partial U_y}{\partial y} = bx$$

$$\epsilon_{zz} = 0 \quad \epsilon_{xz} = 0 \quad \epsilon_{yz} = 0$$

Por tener simetría

$$\begin{aligned} \epsilon_{xy} &= \epsilon_{yx} \\ \epsilon_{yz} &= \epsilon_{zy} \\ \epsilon_{xz} &= \epsilon_{zx} \end{aligned}$$

Como la deformación NO depende de z es una deformación plana

b) La deformación está dada por:

$$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} 2ax & (a+b)y & 0 \\ (a+b)y & bx & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

evaluamos en $(0,0)$

$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ como hay 0 por todo el diagonal principal, los valores en la diagonal son las deformaciones principales. La diagonal es 0 en lo cual las deformaciones

principales para $(0,0)$ son $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$